

DB프로그래밍

2주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

복습

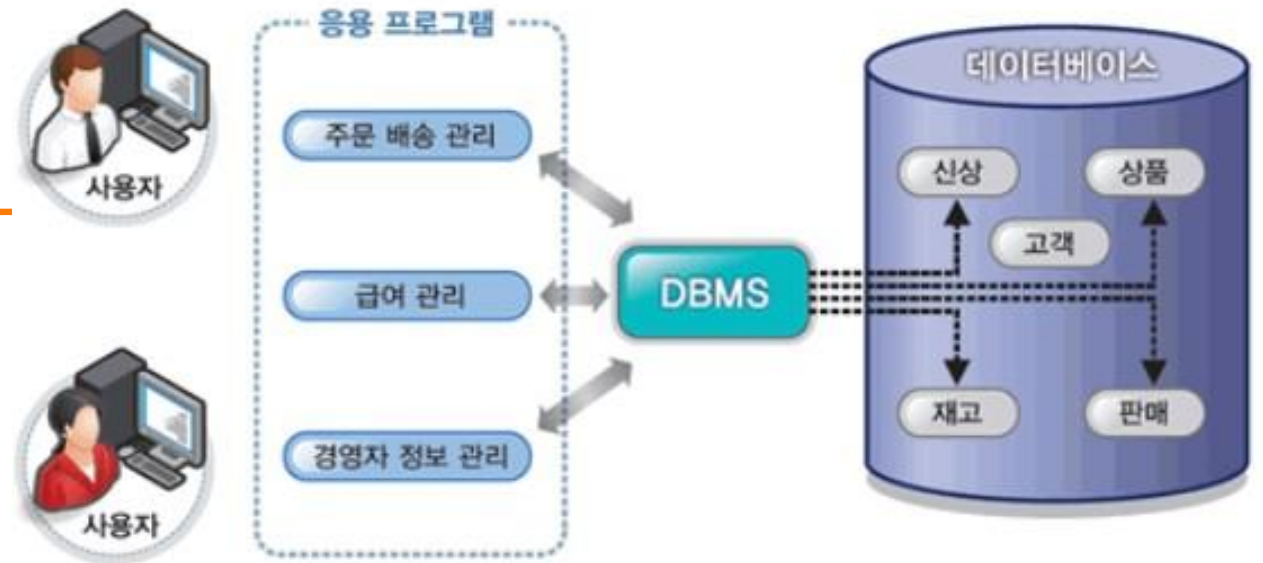
담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

데이터베이스



- 데이터베이스:

- 관련된 데이터 모임
- 한 조직의 여러 응용시스템들이 데이터를 공유할 수 있도록 통합, 저장된 운영데이터의 집합체



(그림 출처: "Understanding of Database", 이상구외 공저, 이한, 2012)

테이블(릴레이션)



- 테이블(table): 행과 열로 구성된 2차원의 표 형태

테이블 릴레이션

학생

필드 (속성, 열, 애트리뷰트) column

번호	이름	학년	분반	학과번호
1	하지혜	1	YB	1
2	이정우	1	YA	1
3	오지영	2	J1	2
4	강재미	1	YB	1
5	박철호	2	J1	2

레코드
(튜플, 행)
row

학생(번호, 이름, 학년, 분반, 학과번호)

[실습] MySQL

- 1단계: 데이터베이스 생성(스키마 생성)
- 사용할 데이터베이스 선택
- 2단계: 테이블 생성
- 3단계: 데이터 입력

[테이블 명세서] ↗

테이블이름: 학과

테이블 이름	열 이름	데이터 형식	제약조건	기본키	외래키	FK테이블	FK열
학과	학과번호	int	NOT NULL	PK			
	학과명	varchar(50)					

학과(학과번호, 학과명)

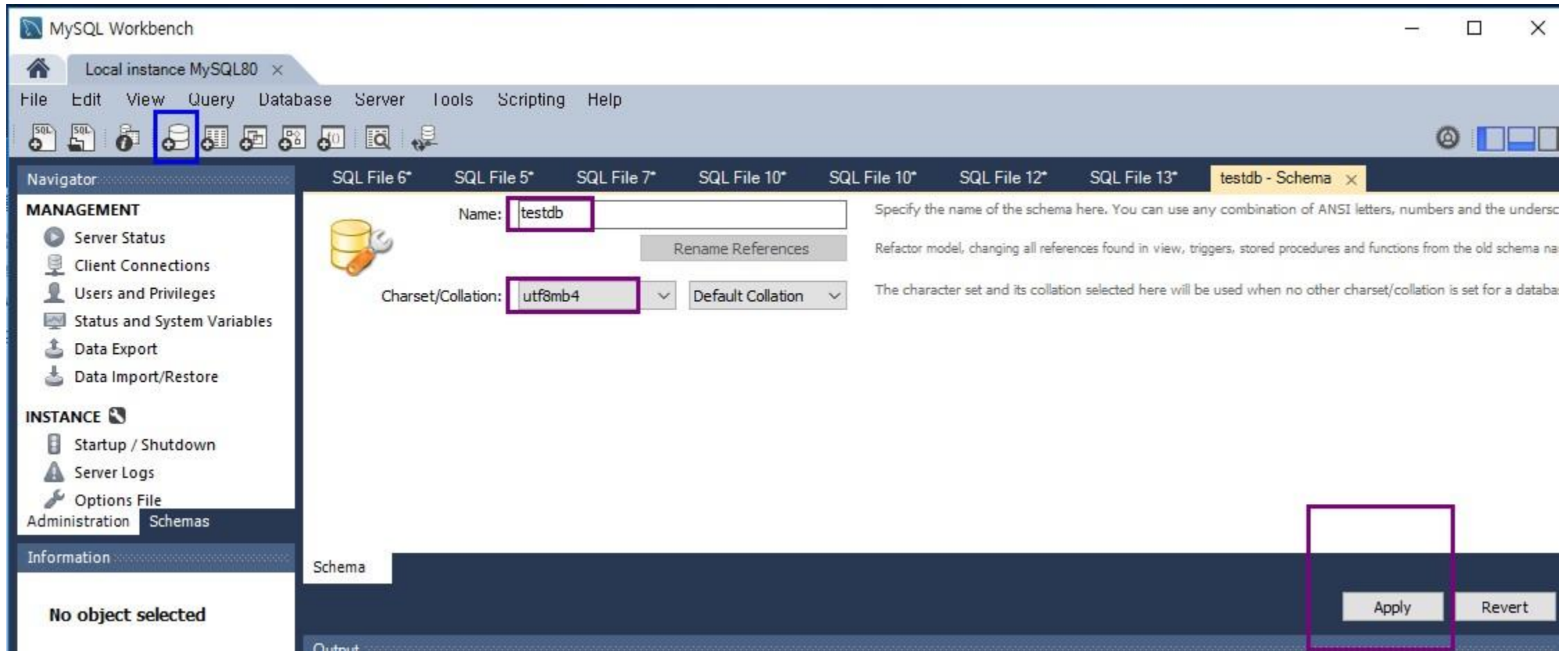
학과 테이블 <<출력 형태>>

학과

학과번호	학과명
1	컴퓨터소프트웨어공학과
2	컴퓨터정보공학과
3	정보통신과

[실습] MySQL

1단계: 스키마 생성 testdb



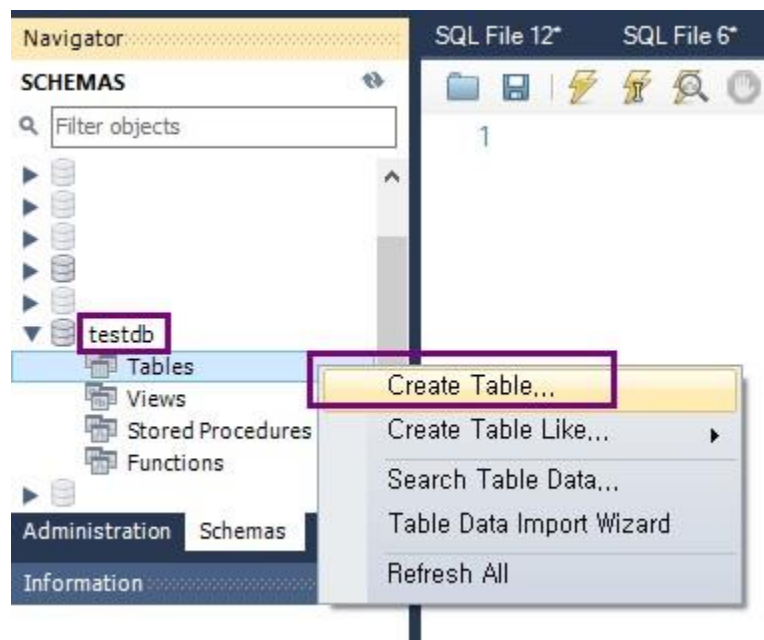
[실습] MySQL

2단계: 스키마 생성

학과

학과

학과번호	학과명
1	컴퓨터소프트웨어공학과
2	컴퓨터정보공학과
3	정보통신과



[실습] MySQL

2단계: 스키마 생성

학과

학과

학과번호	학과명
1	컴퓨터소프트웨어공학과
2	컴퓨터정보공학과
3	정보통신과

Navigator

SCHEMAS

Filter objects

- testdb
 - Tables
 - Views
 - Stored Procedures
 - Functions

Administration Schemas

Information

Schema: **testdb**

학과 - Table x

Table Name: **학과** Schema: **testdb**

Charset/Collation: Default Charset Default Collation Engine: InnoDB

Comments:

Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
학과번호	INT	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
학과명	VARCHAR(50)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Column Name: Data Type:

Charset/Collation: Default Charset Default Collation Default:

Comments:

Storage: ☐ Virtual ☐ Stored

☐ Primary Key ☐ Not Null ☐ Unique

☐ Binary ☐ Unsigned ☐ Zero Fill

☐ Auto Increment ☐ Generated

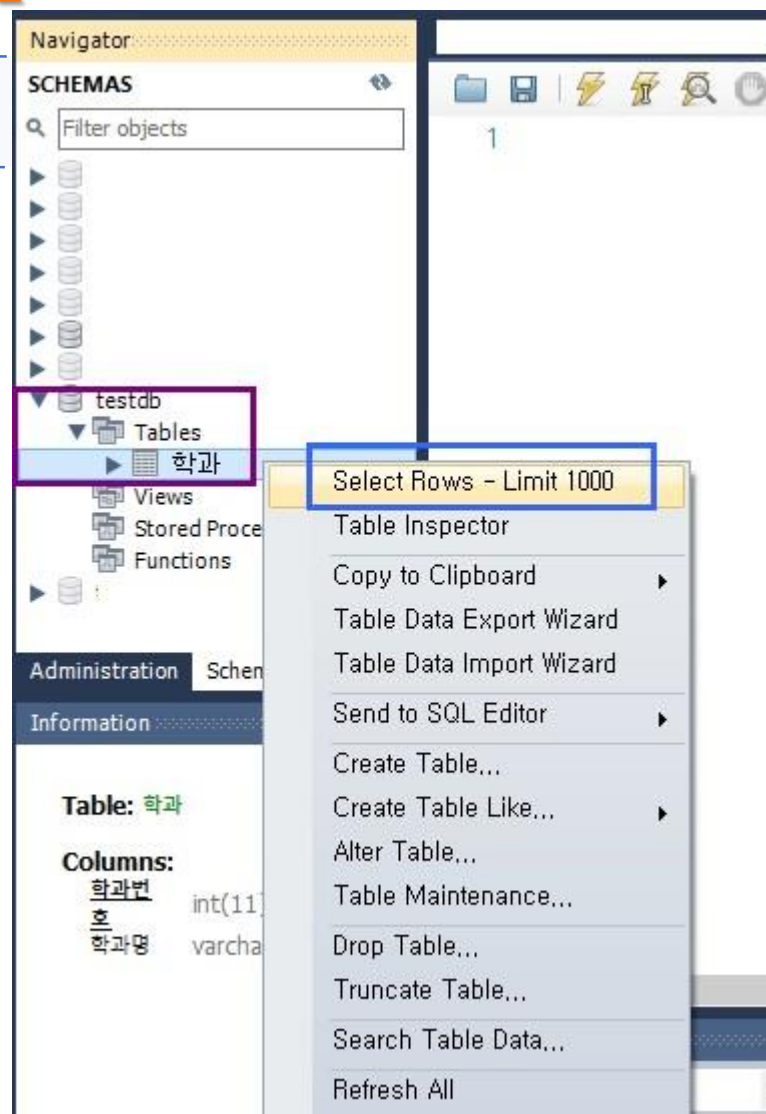
Columns Indexes Foreign Keys Triggers Partitioning Options

Apply **Revert**

[실습] MySQL

3단계: 데이터 입력

학과



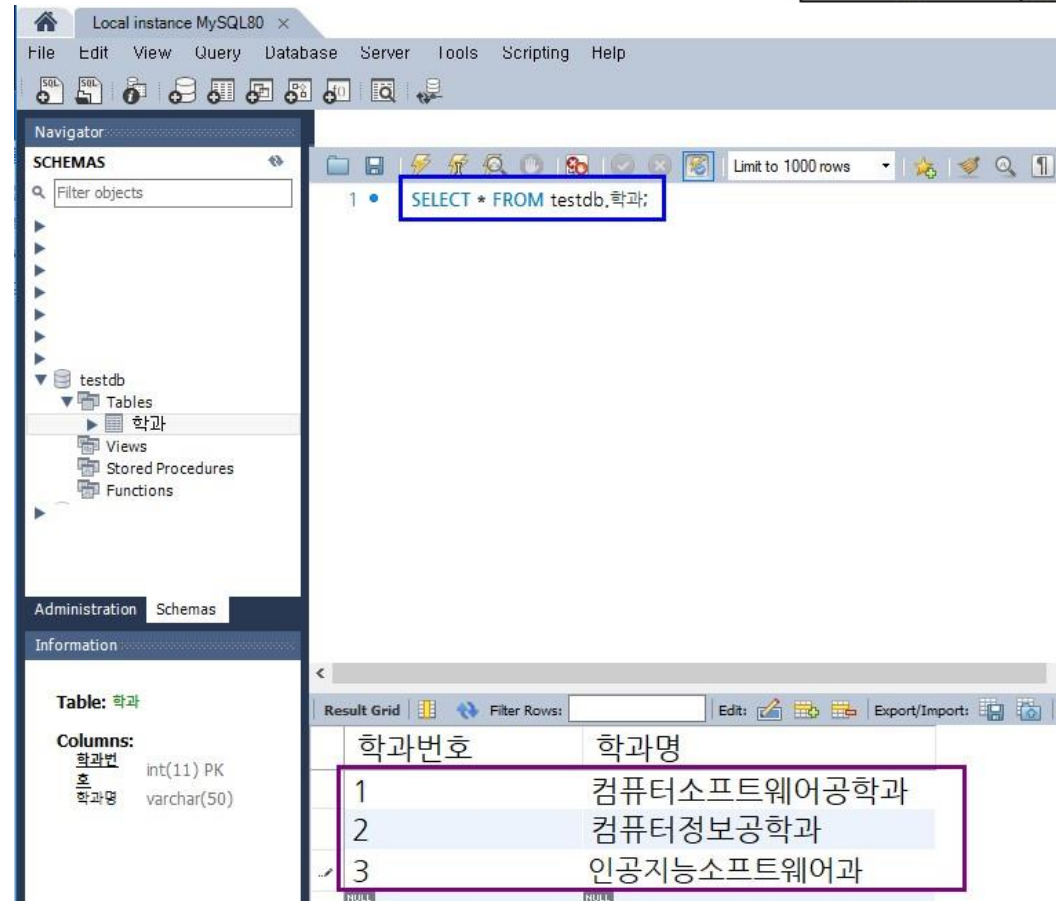
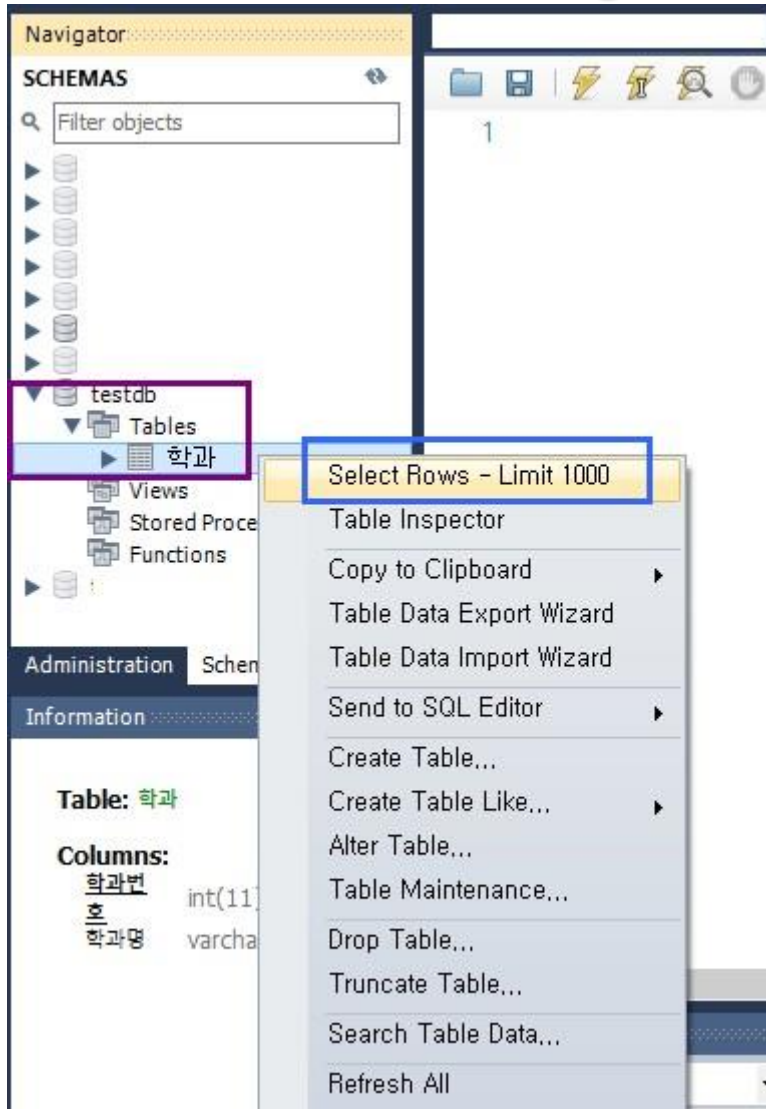
학과

학과번호	학과명
1	컴퓨터소프트웨어공학과
2	컴퓨터정보공학과
3	정보통신과

[실습] MySQL

학과

학과번호	학과명
1	컴퓨터소프트웨어공학과
2	컴퓨터정보공학과
3	정보통신과



[실습] MySQL

학과

학과번호	학과명
1	컴퓨터소프트웨어공학과
2	컴퓨터정보공학과
3	정보통신과

3단계:

MySQL Workbench interface showing a query result for the '학과' table in the 'testdb' database. The query is `SELECT * FROM testdb.학과;`. The result grid displays the following data:

학과번호	학과명
1	컴퓨터소프트웨어공학과
2	컴퓨터정보공학과
3	인공지능소프트웨어과

The 'Apply' button in the bottom right corner of the result grid is highlighted with a red box.

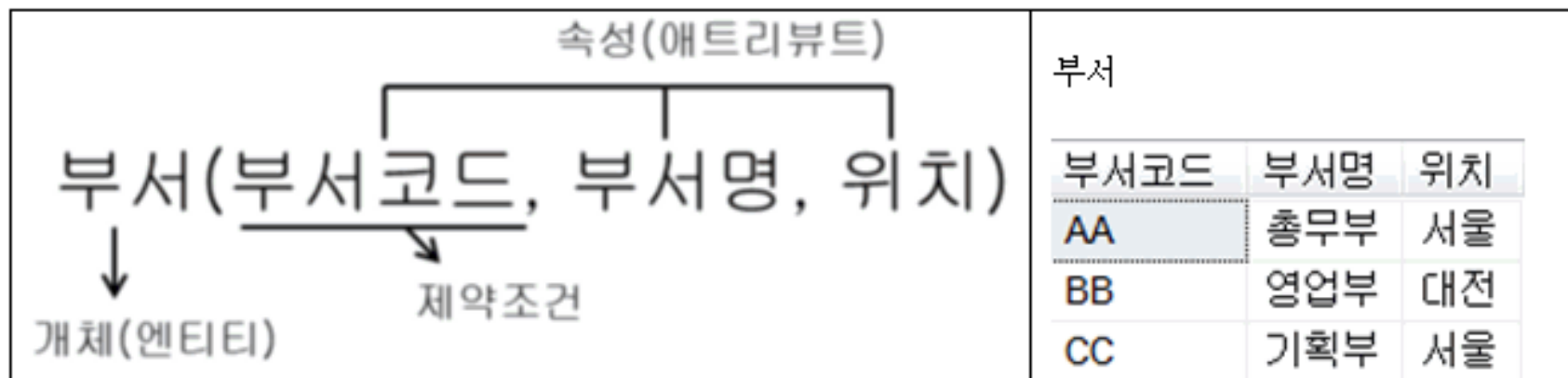
요약

2주차

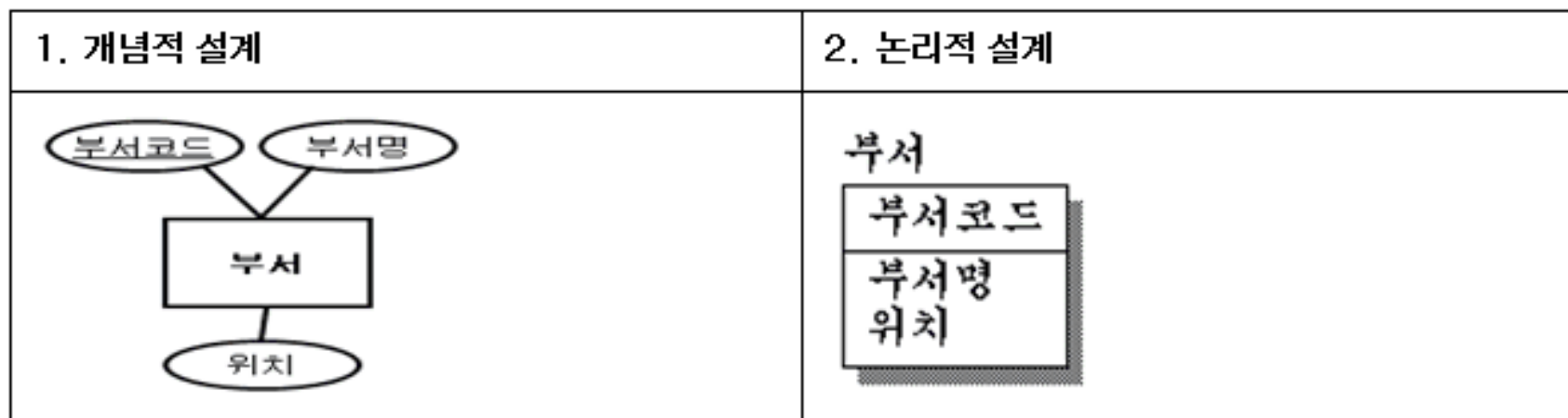
담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

데이터 모델링

* 스키마



* 데이터 모델링



[예제] 부서 테이블 생성

```
/* 부서(부서코드, 부서명, 위치) */
```

```
drop table 부서;
```

```
-- 부서 테이블 생성
```

```
CREATE TABLE 부서 (
```

```
    부서코드      char(2) NOT NULL,
```

```
    부서명        char(9),
```

```
    위치          char(6),
```

```
    PRIMARY KEY (부서코드)
```

```
);
```

```
-- 부서 데이터입력
```

```
insert into 부서 values('AA','총무부','서울');
```

```
insert into 부서 values('BB','영업부','대전');
```

```
insert into 부서 values('CC','기획부','서울');
```

```
select * from 부서;
```

부서

부서코드
부서명 위치

부서

부서코드	부서명	위치
AA	총무부	서울
BB	영업부	대전
CC	기획부	서울

실습(MySQL)

2주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[실습] [예제] employer 테이블(MySQL)

```
/* employer 테이블 */  
-- employer(empno, ename, dept, tel, salary)  
  
drop table employer;
```

EMPLOYER

empno
ename
dept
tel
salary

employer

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300

[실습] [Quiz] employer 테이블(MySQL)

```
/* employer 테이블 */
-- employer(empno, ename, dept, tel, salary)
CREATE TABLE EMPLOYER (
    empno          char(3) NOT NULL,
    ename          varchar(20),
    dept          varchar(10),
    tel           char(4) ,
    salary         int ,
    PRIMARY KEY(empno)
);
```

```
--employer(empno, ename, dept, tel, salary)
```

```
--데이터 입력
```

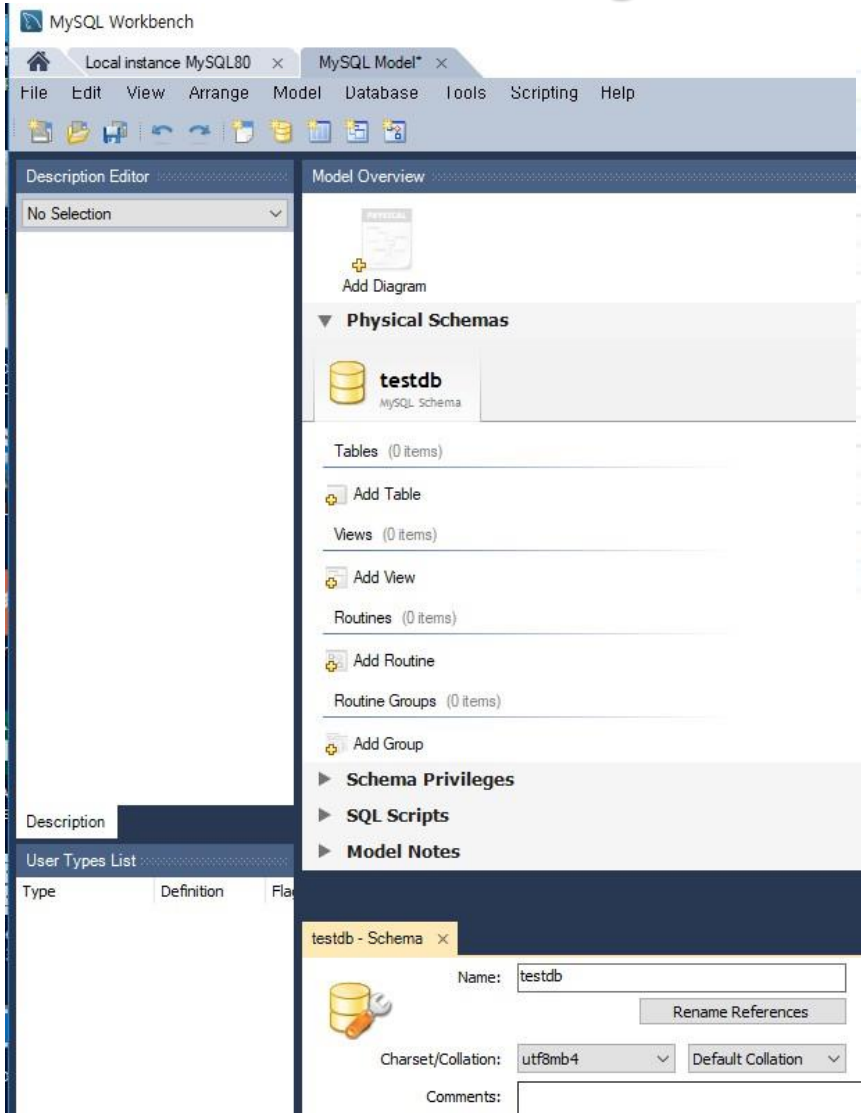
```
insert into employer values('100','김기훈','영업','1241',200);
insert into employer values('101','홍성범','기획','5621',200);
insert into employer values('102','이만수','영업','5251',250);
insert into employer values('103','강나미','생산','1231',300);
```

```
--데이터 조회
```

```
select * from employer;
```

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300

[예제] MySQL 모델(MySQL Model)



-- 데이터 입력

```
insert into employer values('100','김기훈','영업','1241',200);  
insert into employer values('101','홍성범','기획','5621',200);  
insert into employer values('102','이만수','영업','5251',250);  
insert into employer values('103','강나미','생산','1231',300);
```

```
select * from employer;
```

employer - Table										
Table Name:		employer								Schema: testdb
Column Name	Datatype	PK	NN	UQ	B	UN	ZF	AI	G	Default/Expression
empno	CHAR(3)	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
ename	VARCHAR(20)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
dept	VARCHAR(10)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
tel	CHAR(4)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
salary	VARCHAR(45)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

[실습] [예제] employer 테이블(MySQL Model)

-- MySQL 실습

-- 1단계: 스키마 생성

```
CREATE SCHEMA `testdb`
```

```
    DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;
```

-- 사용할 데이터베이스 선택

```
USE testdb;
```

employer

empno	ename	dept	tel	salary
100	김기훈	영업	1241	200
101	홍성범	기획	5621	200
102	이만수	영업	5251	250
103	강나미	생산	1231	300

-- (MySQL)

-- 사용할 데이터베이스 선택

```
USE testdb;
```

-- 테이블 목록 확인

```
show tables;
```

-- 테이블 구조 확인

```
desc employer;
```

-- 데이터 입력

// 중간생략 ...

-- 데이터 조회

```
select * from employer;
```

[실습] [예제] student 테이블(MySQL)

```
/* student 테이블 */  
-- student(sid,sname,dept,pid,age)  
  
drop table student;
```

student

sid	sname	dept	pid	age
2003001	김철수	국문학	831212-1213112	20
2003002	박선화	국문학	830823-2130121	20
2003003	안미희	컴퓨터공학	820224-2013112	21
2003004	유창식	컴퓨터공학	810508-1934142	22
2003005	임한솔	산업공학	831227-1324123	20

Quiz

2주차

담당교수: 김희숙
(jasmin11@hanmail.net)

[Quiz]

[Quiz] (MySQL 실습) employee 테이블

- 1) 고객 테이블의 스키마 표기법을 적으시오
- 2) 고객 테이블을 생성하는 SQL문법을 작성하시오
- 3) 고객 테이블에 데이터 입력하는 SQL문법을 작성하시오
- 4) 고객 테이블 데이터 조회 고객



고객아이디	이름	나이	등급	직업
hoho	이순신	29	gold	교사
grace	홍길동	24	gold	학생
mango	삼돌이	27	silver	학생
juce	갑순이	31	gold	공무원
orange	강감찬	23	silver	군인

[실습] [예제] 고객 테이블(MySQL)

```
/* 고객 테이블 */
```

```
-- 고객(고객아이디,이름,나이,등급,직업)
```

```
drop table 고객;
```

고객

고객아이디	이름	나이	등급	직업
hoho	이순신	29	gold	교사
grace	홍길동	24	gold	학생
mango	삼돌이	27	silver	학생
juce	갑순이	31	gold	공무원
orange	강감찬	23	silver	군인

[Quiz] 다음 SQL문법을 작성하시오

1. 고객 릴레이션에서 등급이 gold인 고객을 검색하라

2. 고객 릴레이션에서 등급이 gold이고 나이가 25이상인 고객을 검색하라

3. 고객 릴레이션에서 고객아이디와 등급을 검색하라

4. 고객 릴레이션에서 등급이 gold인 고객의 고객아이디와 등급을 검색하라

5. 이름순으로 정렬하라

6. 나이가 많은 순으로 정렬하라(내림차순 정렬)

7. 등급별 인원수를 검색하라

8. 직업별 나이의 평균을 검색하라